

# 한전KDN(주) 상임감사

## 개선요구 및 권고

제 목 현장연구과제 수행 절차 기준 미흡

소 관 부 서 □□□□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□□□(◁◁◁◁부)

구 분 연구개발

내 용

### 1. 업무 개요

□□□□□□□□은 사업 추진과 관련된 사업부서의 현안 사항 해결을 위한 기술 중 자체 확보하는 것이 유리하다고 판단되는 기술의 확보를 위해 「현장연구개발 운영 지침서」를 제정 및 운영하여 현장연구과제(이하 “현장과제”라 한다)를 수행하고 있다.

### 2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「현장연구개발 운영 지침서」4.1.(현장연구개발의 제한)에 따르면 현장과제 대상은 사업부서의 현안해결을 위한 연구개발 결과물의 보완, 신속한 제품 확보를 위한 단기 소규모 신규개발과 외부기관에서 기획된 연구과제 중 사업부서에서 참여가 필요하다고 판단되는 연구과제를 대상으로 한다고 규정하고 있으며, 4.2(현장과제의 관리기준)에 따르면 현장과제는 심의에 의하여 예산이 반영된 경우에 추진하고, 현장과제 예산의 직접비 중에서 외주비용은 전체 연구개발비의 〇〇% 미만으로 하며, 현장과제의

과제 기간은 9개월 이하로 하나, 연구과제 계획평가단의 결정에 따라서 예외를 인정할 수 있다고 규정하고 있다.

그리고 “○○○○년 내부성과평과 편람 개정 알림”[ㄱㄱㄱㄱ부-○○○(○○○-○○-○○)]  
에 따르면 □□□□□□□□(△△△△부)에서 관리하고 있는 “사업 기술경쟁력 향상 노  
력도” 지표에는 사업부서의 실효성 있는 연구과제 제안 및 특허출원을 독려하기 위해  
제안평가 및 선정평가 채택 건수, 특허출원 건수를 득점 산식에 넣어서 달성도 평가  
를 하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

현장연구개발 과제 수행절차 기준과 업무처리 내용을 점검한 결과 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

## 가. 현장연구과제 사업화 성공률 향상 개선 방안 검토

감사 대상 기간인 ○○○○년 ○월부터 ○○○○년 ○월까지 사업부서에서 수행하고 있는 현장연구과제 수행현황을 확인한 결과 [표 10]과 같이 3개년 평균 전체 연구과제의 약 ○○%를 차지하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 10] 연구과제 수행 현황(○○○○년 ~ ○○○○년 ○월)

(단위: 건, %)

| 구분                       | 대내연구과제            | 대외연구과제            | 현장연구과제            | 합계                |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ○○○○년                    | ○○                | ○○                | ○○                | ○○                |
| ○○○○년                    | ○○                | ○○                | ○○                | ○○                |
| ○○○○년                    | ○○                | ○○                | ○○                | ○○                |
| ○○○○년 ○월                 | ○○                | ○○                | ○○                | ○○                |
| 평균건수<br>(전체 연구과제수 대비 비율) | ○○.○○<br>(○○.○○%) | ○○.○○<br>(○○.○○%) | ○○.○○<br>(○○.○○%) | ○○.○○<br>(○○.○○%) |

자료: ◁◁◁◁부 제출자료 재구성

또한, “○○○○년도 연구과제 성과분석 결과보고”[◁◁◁◁부-○○○○(○○○○-○○

○○]에 따르면 현장연구과제가 대내연구과제와 대비하여 [표 11]와 같이 사업화 성공률 및 투자효율이 낮은 것으로 분석되었다.

[표 11] 연구수행 방식별 사업화 성공 및 실패 건수

(단위: 건, %)

| 구분             | 대내연구과제            | 대외연구과제            | 현장연구과제            | 합계                |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 사업화 성공 과제수     | ○○                | ○○                | ○○                | ○○                |
| 사업화 실패 과제수     | ○○                | ○○                | ○○                | ○○                |
| 평균건수<br>(사업화율) | ○○.○○<br>(○○.○○%) | ○○.○○<br>(○○.○○%) | ○○.○○<br>(○○.○○%) | ○○.○○<br>(○○.○○%) |

자료: “○○○○년도 연구과제 성과분석 결과보고서” 자료 재구성(대상기간: ○○○○년~○○○○년)

그리고 연구방식 분류에 따른 투자실적 및 수익률의 경우에도 현장연구과제가 대내연구과제에 비하여 낮은 것으로 [표 12]과 같이 분석되었다.

[표 12] 연구 수행 방식별 투자실적 및 수익률

(단위: 건, 억 원, %)

| 구분     | 과제수  | R&D 투자액<br>(a) | 사업화 금액 | 영업이익<br>(b) | 투자효율<br>(c=b/a) | 수익률<br>[d=(b-a)/a] |
|--------|------|----------------|--------|-------------|-----------------|--------------------|
| 대내연구과제 | ○○   | ○○             | ○○     | ○○          | ○○              | ○○.○○%             |
| 대외연구과제 | ○○   | ○○             | ○○     | ○○          | ○○              | ○○.○○%             |
| 현장연구과제 | ○○   | ○○             | ○○     | ○○          | ○○              | ○○.○○%             |
| 합계     | ○○○○ | ○○○○           | ○○○○   | ○○○○        | ○○○○            | ○○.○○%             |

자료: “○○○○년도 연구과제 성과분석 결과보고서” 자료 재구성(대상기간: ○○○○년~○○○○년)

“○○○○년도 연구과제 성과분석 결과보고서”에 따르면 현장연구과제의 사업화 부진 원인에 대하여 사업 현장 수요로 성과물이 개발되었으나, 시장성 부족과 고객 발주 지연 등의 사유가 있었던 것으로 분석하였다.

이는 내부성과평가 평가지표 달성을 위한, 불필요한 연구과제 제안 및 수행으로 보여질 수 있으며, 현장연구과제의 적정성 여부를 확인할 수 있는 제도의 개선이 필요하다고 판단됨에 따라, “사업 기술력 향상 노력도” 지표와 관련하여 내실 있는 연구과제 선정 및 수행을 위해서 해당 지표의 실효성 제고와 활용도 향상을 위한 개선 방안 마련이 필요하다고 보여진다.

## 나. 현장연구과제 수행 절차 예외 기준 미흡

「현장연구개발 운영 지침서」에서 현장과제 예산 반영 여부, 현장과제 외주 비용 비율, 현장과제 수행 기간에 대하여 연구과제 계획평가단의 결정에 따른 예외를 인정하고 있음에도 불구하고 예외 인정 기준 및 결정 절차 등 구체적인 내용은 미비한 것으로 확인되었다. 그 결과 현장연구개발 운영 취지에 맞지 않는 부적합한 현장과제가 임의로 선정될 우려가 있다.

따라서 현장과제가 적합하게 선정될 수 있도록 「현장연구개발 운영 지침서」를 개정하여 현장과제 예외 기준 및 결정 절차 등을 보완할 필요가 있다.

## 관계부서 의견

□□□□□□□□(◁◁◁◁부)는 현장연구과제의 사업화 성공률 및 수익률이 낮은 사안과 관련하여, 연구과제 평가 체계의 적정성을 확보하기 위해, ○○○○년 ○월 ○일부로 「대내 연구과제 수행 절차서」를 개정하였다고 답하였다.

그리고 “사업 기술력 향상 노력도” 지표에 대해서도 지표의 실효성 제고와 내실 있는 연구과제 선정 및 수행을 위해서 해당 지표의 활용도 향상을 위한 개선 방안 마련이 필요하다는 의견에 동의함에 따라 내부적으로 검토를 진행한 후에 개선하겠다고 의견을 제시하였다.

또한, □□□□□□□□은 현장과제 예외 기준 등을 보완하여 사업부서에서 반드시 필요한 현장과제를 선정하겠다는 의견을 제시하였다

## 조치할 사항

□□□□□□□□장은

- ① 현장연구과제의 사업화 성공률 향상을 위해 관련 내부성과지표의 실효성 및 활용도를 향상할 수 있는 개선 방안에 대하여 검토하기 바람 (개선)
- ② 현장과제가 적합하게 선정될 수 있도록 「현장연구개발 운영 지침서」를 개정하여 현장과제 예외 기준 등을 보완하기 바랍니다. (권고)